Dénutrition

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

41.3 Cadre général : définitions, épidémiologie, réserves, jeûne et agression

Définitions

Terme	Définition
Dénutrition (HAS et FFN, 2019)	état résultant d'un bilan énergétique et/ou protéique négatif, qui entraîne des modifications mesurables des fonctions et/ou de la composition corporelle et qui est associé à une aggravation du pronostic des maladies ; la dénutrition protéino-énergétique (DPE) associe un déficit d'énergie et de protéines
Malnutrition	tout déséquilibre nutritionnel, par défaut (dénutrition, carences en micronutriments) ou par excès (surpoids, obésité) ; en anglais, malnutrition désigne le plus souvent la dénutrition
Maigreur	faible corpulence (IMC bas) : constitutionnelle (stable, sans perte de poids, sans retentissement : ce n'est pas une dénutrition) ou pathologique (secondaire à une perte de poids : c'est une dénutrition)
Cachexie	perte de masse musculaire, avec ou sans perte de masse grasse, liée à une maladie chronique inflammatoire (cancer, insuffisance cardiaque, BPCO, insuffisance rénale) ; incomplètement corrigée par la renutrition seule
Sarcopénie	diminution de la force et de la masse musculaires (EWGSOP2, 2019, chapitre 22), primaire (âge) ou secondaire (maladie, inactivité, dénutrition) ; après 70 ans, une sarcopénie confirmée (force et masse diminuées) est un critère phénotypique de dénutrition (HAS 2021)
Agression	réponse de l'organisme à une infection, une chirurgie, un traumatisme ou une maladie inflammatoire : cytokines, hormones de contre-régulation (cortisol, glucagon, catécholamines), hypercatabolisme
Bilan azoté	différence entre l'azote apporté et l'azote éliminé ; négatif en cas de perte de protéines corporelles
Jeûne simple (adapté)	insuline basse, lipolyse, cétose, épargne protéique (azote urinaire abaissé à 3 à 5 g/j) : perte surtout de graisse, tableau du marasme
Jeûne d'agression	pas d'épargne protéique (15 à 25 g d'azote par jour), albumine basse : tableau proche du kwashiorkor

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Azote et protéines	**protéines (g) = N (g) × 6,25 ; 1 g de N ≈ 30 g de muscle**	M. Jean-Paul F. : 60 g de protéines / 6,25 = 9,6 g de N
Azote uréique urinaire	**N uréique (g/j) = urée urinaire (g/j) × 28 / 60**	M. Jean-Paul F. : 28 × 28 / 60 = 13,1 g de N/j

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Bilan azoté	**bilan (g N/j) = N apporté − (N uréique + 4) ; le terme 4 g couvre les pertes non uréiques (urines, selles, peau)**	M. Jean-Paul F. : 9,6 − (13,1 + 4) = − 7,5 g N/j, soit 7,5 × 6,25 ≈ 47 g de protéines et 7,5 × 30 ≈ 225 g de muscle par jour
Énergie des réserves	**énergie (kcal) = masse (g) × 4 (glycogène, protéines) ou × 9 (triglycérides)**	adulte de 70 kg : 500 × 4 = 2 000 kcal ; 6 000 × 4 = 24 000 kcal ; 12 000 × 9 = 108 000 kcal

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Personnes dénutries en France	≈ 2 millions
Personnes âgées dénutries	4 à 10 % à domicile ; 15 à 38 % en EHPAD ; 30 à 70 % à l'hôpital
Réserves d'un adulte de 70 kg	glycogène ≈ 0,5 kg (≈ 2 000 kcal) ; protéines mobilisables ≈ 6 kg (≈ 24 000 kcal) ; triglycérides ≈ 12 kg (≈ 108 000 kcal)
Azote urinaire	jeûne adapté ≈ 3 à 5 g N/j ; agression 15 à 25 g N/j
Équivalences azotées	1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle

À RETENIR

▸ Un poids normal ou élevé n'exclut pas une dénutrition : un patient obèse qui maigrit vite, ou un patient œdémateux, peut être dénutri avec un IMC supérieur à 25 kg/m². L'organisme n'a pas de réserve de protéines : toute protéine perdue est une protéine fonctionnelle (muscle, enzymes, immunité).

41.3.1 Causes et mécanismes ; marasme et kwashiorkor ; malnutrition aiguë de l'enfant (OMS)

Définitions

Terme	Définition
Carence d'apport	apports insuffisants : anorexie, problèmes dentaires, dysphagie, isolement, précarité, régimes restrictifs
Hypercatabolisme	augmentation de la dégradation des protéines (et souvent de la dépense énergétique) au cours d'une agression, proportionnelle à sa gravité ; les besoins protéiques augmentent plus que les besoins énergétiques
Malabsorption et pertes	défaut de digestion ou d'absorption (insuffisance pancréatique exocrine, grêle court, maladie de Crohn) ou pertes anormales (rein, peau, fistules)
Marasme	forme non œdémateuse de la malnutrition grave, par carence globale (énergie et protéines) prolongée, souvent avant 1 an ; fonte de la graisse puis des muscles, pas d'œdème, albumine normale ou peu diminuée, enfant éveillé et affamé (adaptation au jeûne conservée)

Terme	Définition
Kwashiorkor	forme œdémateuse de la malnutrition grave de l'enfant : apport protéique insuffisant et agression (infections), souvent entre 1 et 3 ans ; œdèmes bilatéraux prenant le godet, foie gros stéatosique, peau en « peinture écaillée », cheveux décolorés, albumine très basse, apathie
Kwashiorkor marasmique	forme mixte associant amaigrissement sévère et œdèmes ; la plus grave ; les œdèmes masquent la perte de poids
Malnutrition aiguë sévère (OMS, 6 à 59 mois)	un seul critère suffit : poids pour taille < − 3 z, périmètre brachial < 115 mm ou œdèmes bilatéraux
F-75, F-100, ATPE	laits thérapeutiques de l'OMS à 75 et 100 kcal pour 100 mL ; ATPE : aliment thérapeutique prêt à l'emploi (≈ 500 kcal par sachet de 92 g)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Volume de lait thérapeutique	**volume (mL) = énergie (kcal) / densité (0,75 kcal/mL pour F-75 ; 1,0 pour F-100)**	Kofi, 9,0 kg : F-75 à 100 kcal/kg/j = 900 kcal ; 900 / 0,75 = 1 200 mL = 8 biberons de 150 mL
Nombre de sachets d'ATPE	**sachets = énergie (kcal/j) / 500**	Kofi, poids sec 8,1 kg : 150 à 200 kcal/kg/j = 1 215 à 1 620 kcal, soit 2,4 à 3,2 sachets par jour

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Malnutrition aiguë sévère (OMS)	poids/taille < − 3 z ; PB < 115 mm ; ou œdèmes bilatéraux
Malnutrition aiguë modérée (OMS)	poids/taille entre − 3 et − 2 z ; PB 115 à < 125 mm
F-75 ; F-100	75 kcal/100 mL ; 100 kcal/100 mL
ATPE	500 kcal par sachet de 92 g
Apport protéique en cas d'hypercatabolisme	1,2 à 1,5 g/kg/j, parfois davantage (réanimation, brûlé)

À RETENIR

▸ Chez l'adulte, la dénutrition par carence pure ressemble au marasme (anorexie mentale, personne âgée isolée) et la dénutrition d'agression ressemble au kwashiorkor (réanimation, sepsis). Les mécanismes s'additionnent souvent chez un même patient : il faut les identifier un par un.

41.3.1 Conséquences et dépistage : poids, EPA, MNA-SF, NRI, GNRI, biologie

Définitions

Terme	Définition
Spirale de la dénutrition (Ferry, 1993)	cercle vicieux décrit chez la personne âgée : un événement aigu baisse les apports et augmente les besoins ; la dénutrition affaiblit l'immunité et les muscles ; infections et chutes diminuent encore l'autonomie et l'appétit, jusqu'à la dépendance
EPA	évaluation des prises alimentaires sur une échelle de 0 à 10 ; < 7 : apports insuffisants
MNA-SF	Mini Nutritional Assessment, forme courte : 6 questions, 14 points (A apports, B perte de poids, C motricité, D maladie aiguë ou stress, E troubles neuropsychologiques, F1 IMC ou F2 mollet), validé chez la personne âgée
NRI	Nutritional Risk Index : albumine et rapport poids actuel / poids habituel
GNRI	Geriatric Nutritional Risk Index : albumine et poids rapporté au poids idéal de Lorentz (rapport plafonné à 1)
Albumine	protéine plasmatique synthétisée par le foie, demi-vie ≈ 20 jours ; abaissée aussi par l'inflammation (à lire avec la CRP) ; critère de sévérité seulement, dosée par immunonéphélométrie ou immunoturbidimétrie
Transthyrétine (préalbumine)	protéine de transport de la thyroxine, demi-vie ≈ 2 jours : marqueur de suivi rapide de la renutrition

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC	**IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)**	Mme Odette M. : 50,5 / 1,58² = 50,5 / 2,4964 = 20,2 kg/m²
Perte de poids	**perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	Mme Odette M. : (57,0 − 50,5) / 57,0 = 6,5 / 57,0 = 11,4 % en 6 mois
Poids pour un IMC donné	**poids (kg) = IMC × taille² (m²)**	Mme Odette M. : IMC 22 → 22 × 2,4964 = 54,9 kg ; IMC 20 → 49,9 kg
Poids idéal de Lorentz	**homme : T − 100 − (T − 150) / 4 ; femme : T − 100 − (T − 150) / 2,5 (T en cm)**	Mme Odette M. : 158 − 100 − (158 − 150) / 2,5 = 58 − 3,2 = 54,8 kg
NRI	**NRI = 1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × poids actuel / poids habituel**	M. Alain R. : 1,519 × 33 + 41,7 × 66,0 / 80,0 = 50,1 + 34,4 = 84,5 : risque modéré
GNRI	**GNRI = 1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × poids / poids idéal (rapport ramené à 1 s'il le dépasse)**	Mme Odette M. : 1,489 × 32 + 41,7 × 50,5 / 54,8 = 47,6 + 38,4 = 86,1 : risque modéré
MNA-SF	**somme des points des items A à F**	Mme Odette M. : 1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 1 = 5/14 : dénutrition probable

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
EPA	0 à 10 ; < 7 = apports insuffisants
MNA-SF (0 à 14)	12 à 14 normal ; 8 à 11 à risque ; 0 à 7 dénutrition probable
MNA-SF, item F1 (IMC)	< 19 : 0 ; 19 à < 21 : 1 ; 21 à < 23 : 2 ; ≥ 23 : 3 (F2 mollet : < 31 cm : 0 ; ≥ 31 cm : 3)
MNA complet (0 à 30)	≥ 24 normal ; 17 à 23,5 risque ; < 17 mauvais état nutritionnel
NRI	> 100 normal ; 97,5 à 100 léger ; 83,5 à 97,5 modéré ; < 83,5 sévère
GNRI	> 98 pas de risque ; 92 à 98 faible ; 82 à < 92 modéré ; < 82 majeur
Albumine	35 à 50 g/L, demi-vie ≈ 20 jours
Transthyrétine ; RBP ; transferrine	0,25 à 0,35 g/L, demi-vie ≈ 2 jours ; RBP ≈ 12 h ; transferrine ≈ 8 jours
CRP	< 5 mg/L

À RETENIR

▸ Le premier geste du dépistage est de peser le patient et de calculer la perte de poids. L'albumine ne se lit jamais sans la CRP : une inflammation l'abaisse indépendamment de l'état nutritionnel.

41.3.1 Diagnostic et sévérité : HAS 2019 (enfant, adulte < 70 ans), HAS 2021 (≥ 70 ans), GLIM 2019

Définitions

Terme	Définition
GLIM (2019)	Global Leadership Initiative on Malnutrition (ESPEN, ASPEN, sociétés asiatique et latino-américaine) : critères internationaux de diagnostic, au moins 1 critère phénotypique et au moins 1 critère étiologique ; adaptés par la HAS et la FFN en 2019 (enfant, adulte de moins de 70 ans) et en 2021 (70 ans et plus)
Critère phénotypique (1 suffit)	conséquence mesurable : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 18,5 kg/m² (18 à 69 ans), < 22 kg/m² (≥ 70 ans), < IOTF 18,5 (enfant) ; réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaires (≥ 70 ans : sarcopénie confirmée)
Critère étiologique (1 suffit)	cause : prise alimentaire réduite d'au moins 50 % pendant plus d'1 semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; agression (pathologie aiguë, chronique évolutive ou maligne évolutive)
Critères propres à l'enfant	phénotype : aussi la stagnation pondérale ; sévérité : IMC < IOTF 17, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, infléchissement de la courbe de taille
Diagnostic PES	diagnostic diététique formulé selon la terminologie internationale de diététique et nutrition (TIDN, ex-IDNT) : Problème, Étiologie, Signes et symptômes ; demandé par le guide 2025

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Démarche diagnostique	**dénutrition = au moins 1 critère phénotypique ET au moins 1 critère étiologique ; sévérité = la plus grave trouvée (1 critère sévère suffit)**	Mme Odette M., 82 ans : IMC 20,2, perte 11,4 %, albumine 32 g/L → dénutrition modérée (HAS 2021)
Sévérité par la perte de poids	**perte en 6 mois : 10 à < 15 % modérée ; ≥ 15 % sévère**	M. Alain R. : 14 / 80 = 17,5 % → sévère, malgré un IMC de 21,3
Perte de poids de l'enfant	**même formule que chez l'adulte**	Chloé, 6 ans : (20,0 − 17,8) / 20,0 = 2,2 / 20,0 = 11,0 % en 6 mois → dénutrition modérée

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Modérée, 18 à 69 ans	17 < IMC < 18,5 ; perte ≥ 5 et < 10 % en 1 mois ou ≥ 10 et < 15 % en 6 mois ; albumine > 30 et < 35 g/L
Sévère, 18 à 69 ans	IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois, ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; albumine ≤ 30 g/L
Modérée, ≥ 70 ans	IMC 20 à < 22 ; albumine 30 à < 35 g/L ; mêmes pertes de poids
Sévère, ≥ 70 ans	IMC < 20 ; albumine < 30 g/L ; mêmes pertes de poids
Enfant, sévère	IMC < IOTF 17
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)	force de préhension < 27 kg (homme), < 16 kg (femme) ; lever de chaise > 15 s pour 5 levers

> **À RETENIR**
>
> ▸ Trois règles : il faut un phénotype et une étiologie ; l'albumine ne sert pas au diagnostic, seulement à la sévérité ; un seul critère sévère suffit pour classer la dénutrition en sévère.

41.3.1 Stratégie de prise en charge : besoins, enrichissement, CNO, nutrition entérale et parentérale, suivi

Définitions

Terme	Définition
Enrichissement	ajout d'aliments riches en énergie et en protéines (lait en poudre, fromage, crème, œufs) aux plats habituels, sans augmenter le volume
CNO	complément nutritionnel oral : denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, à prendre à distance des repas
Nutrition entérale (NE)	administration d'un mélange nutritif dans le tube digestif par une sonde (nasogastrique ou gastrostomie), si l'intestin fonctionne
Gastrostomie	abouchement de l'estomac à la peau permettant de poser une sonde de nutrition entérale de longue durée

Terme	Définition
Nutrition parentérale (NP)	administration de nutriments par voie veineuse, quand le tube digestif ne peut pas être utilisé
Stratégie (HAS 2007)	traiter la cause ; voie orale d'abord (conseils, enrichissement, CNO), puis NE si l'intestin est fonctionnel, NP sinon ; réévaluer régulièrement
CLAN	comité de liaison en alimentation et nutrition d'un établissement de santé

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Besoins énergétiques	**énergie (kcal/j) = poids (kg) × 30 à 35 kcal/kg/j (adulte) ou × 30 à 40 kcal/kg/j (≥ 70 ans)**	Mme Odette M., 50,5 kg : 30 × 50,5 = 1 515 à 40 × 50,5 = 2 020 kcal/j ; M. Alain R., 66,0 kg : 1 980 à 2 310 kcal/j
Besoins protéiques	**protéines (g/j) = poids (kg) × 1,2 à 1,5 g/kg/j**	Mme Odette M. : 1,2 × 50,5 = 60,6 à 1,5 × 50,5 = 75,8 g/j ; M. Alain R. : 79,2 à 99,0 g/j
Besoins en cas d'escarre	**énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,25 à 1,5 g/kg/j**	Mme Germaine L., 43 kg : 1 290 à 1 505 kcal/j ; 1,25 × 43 = 53,8 à 1,5 × 43 = 64,5 g/j
Apports après enrichissement	**apports enrichis = apports actuels + enrichissement**	Mme Odette M. : 1 100 + 460 = 1 560 kcal ; 45 + 22,5 = 67,5 g de protéines
Volume et débit de NE	**volume (mL) = énergie (kcal) / densité (kcal/mL) ; débit (mL/h) = volume / durée (h) ; protéines = volume × teneur (g/100 mL) / 100**	M. Jean-Paul F. : 1 890 / 1,5 = 1 260 mL ; 1 260 × 7,5 / 100 = 94,5 g ; 1 260 / 20 = 63 mL/h
Eau à ajouter en NE	**eau à ajouter = 30 mL/kg × poids − eau du mélange**	M. Robert N., 56 kg : 30 × 56 = 1 680 mL − 924 mL ≈ 750 mL
Énergie d'une poche de NP	**énergie = glucose × 4 + lipides × 9 + acides aminés × 4**	M. Paul V. : 200 × 4 + 60 × 9 + 90 × 4 = 800 + 540 + 360 = 1 700 kcal (1 700 / 58 = 29,3 kcal/kg/j)
Rapport kcal non protéiques / azote	**N = acides aminés / 6,25 ; rapport = (énergie totale − énergie des acides aminés) / N**	M. Paul V. : 90 / 6,25 = 14,4 g N ; 1 340 / 14,4 = 93 kcal/g N
Débit de glucose	**débit (mg/kg/min) = glucose (mg) / poids (kg) / durée (min)**	M. Paul V. : 200 000 / 58 / 1 440 = 2,4 mg/kg/min

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Énergie	30 à 35 kcal/kg/j (adulte) ; 30 à 40 kcal/kg/j (≥ 70 ans)
Protéines	1,2 à 1,5 g/kg/j
CNO	≈ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour (2 unités, à distance des repas)
Voie d'abord de la NE	sonde nasogastrique < 4 semaines ; gastrostomie > 4 semaines ; patient en position 30 à 45°

Paramètre	Valeur
Pesée, ≥ 70 ans, à l'hôpital	à l'entrée, au moins 1 fois par semaine et à la sortie
Pesée, ≥ 70 ans, en EHPAD	à l'entrée, au moins 1 fois par mois et à la sortie
Jeûne nocturne	à limiter (EHPAD « Les Tilleuls » : 18 h → 8 h = 14 h)

> **À RETENIR**
>
> ▸ La voie orale est toujours essayée en premier, sauf contre-indication ; la nutrition entérale est préférée à la parentérale tant que l'intestin fonctionne. Un CNO se prend à distance des repas, pour s'ajouter aux apports et non les remplacer.

41.3.2 Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) : définition, physiopathologie, patients à risque

Définitions

Terme	Définition
SRI	syndrome de renutrition inappropriée : troubles hydroélectrolytiques et métaboliques lors de la reprise des apports chez un patient dénutri ; survient en 2 à 5 jours
Définition de l'ASPEN (2020)	baisse de la phosphatémie, de la kaliémie et/ou de la magnésémie dans les 5 jours qui suivent la reprise (ou une augmentation importante) des apports énergétiques ; légère 10 à 20 %, modérée 20 à 30 %, sévère > 30 % et/ou défaillance d'organe due à ces baisses ou à une carence en thiamine
Physiopathologie	au jeûne, les stocks intracellulaires de P, K, Mg et thiamine s'épuisent alors que les taux sanguins restent souvent normaux ; la renutrition glucidique augmente l'insuline : entrée cellulaire de P, K, Mg, consommation de thiamine, rétention hydrosodée
Thiamine	vitamine B1 ; coenzyme (thiamine pyrophosphate) de la pyruvate déshydrogénase, de l'α-cétoglutarate déshydrogénase et de la transcétolase ; sa carence aiguë donne l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke
Complications du SRI	insuffisance respiratoire, arythmies, insuffisance cardiaque, œdèmes, rhabdomyolyse, hémolyse, confusion, Gayet-Wernicke, mort subite

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
NICE 2006 : un critère suffit	IMC < 16 kg/m² ; perte > 15 % en 3 à 6 mois ; apports quasi nuls > 10 jours ; K, P ou Mg bas avant la renutrition
NICE 2006 : ou deux critères	IMC < 18,5 kg/m² ; perte > 10 % en 3 à 6 mois ; apports quasi nuls > 5 jours ; alcool ou médicaments (insuline, chimiothérapie, antiacides, diurétiques)
NICE 2006 : risque extrême	IMC < 14 kg/m² ou apports quasi nuls > 15 jours

Paramètre	Valeur
ASPEN 2020 : risque élevé (1 critère)	IMC < 16 ; perte ≥ 7,5 % en 3 mois ou > 10 % en 6 mois ; apports nuls ≥ 7 jours ; électrolytes nettement bas
ASPEN 2020 : risque modéré (2 critères)	IMC 16 à 18,5 ; perte 5 % en 1 mois ; apports nuls 5 à 6 jours
Gravité ASPEN (baisse en ≤ 5 jours)	10 à 20 % légère ; 20 à 30 % modérée ; > 30 % et/ou défaillance d'organe sévère
Phosphatémie ; kaliémie ; magnésémie	0,80 à 1,45 mmol/L ; 3,5 à 5,0 mmol/L ; 0,75 à 1,00 mmol/L
Hypophosphatémie sévère	< 0,32 mmol/L

À RETENIR

▸ Un ionogramme normal avant la renutrition ne protège pas du SRI : les stocks intracellulaires sont vides alors que les taux sanguins sont encore normaux.

41.3.2 Prévention, progression des apports, surveillance et traitement du SRI

Définitions

Terme	Définition
Prévention du SRI	repérer le risque (NICE, ASPEN) ; thiamine avant le glucose ; débuter bas et augmenter progressivement ; supplémenter en P, K, Mg ; surveiller P, K, Mg et le poids
Traitement du SRI	réduire les apports, thiamine IV à forte dose, P, K, Mg IV, restriction hydrosodée, scope, dosages toutes les 12 h, puis reprise progressive

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Premier palier de renutrition	**énergie (kcal/j) = poids × 10 kcal/kg/j (5 kcal/kg/j si risque extrême)**	M. Thierry L., 54 kg : 10 × 54 = 540 kcal/j ; M. Alain R., 66,0 kg : 660 kcal/j
Progression des apports	**palier suivant = palier précédent + 5 kcal/kg/j, jusqu'aux besoins en 4 à 7 jours**	M. Thierry L. : 540 (J1-J2), 810 (J3), 1 080 (J4), 1 350 (J5), 1 620 kcal/j (J6-J7) = 30 × 54 ; M. Alain R. : 660, 990, 1 320, 1 650, 1 980 kcal/j (J6)
Débit de la NE de départ	**débit (mL/h) = énergie / densité / 24**	M. Alain R. : 660 / 1 / 24 = 27,5 mL/h
Baisse d'un électrolyte	**baisse (%) = (valeur initiale − valeur basse) / valeur initiale × 100**	M. Thierry L., J3 : P (0,84 − 0,72) / 0,84 = 14,3 % ; Mme Sylvie K., J2 : P (0,90 − 0,31) / 0,90 = 65,6 %

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Supplémentation électrolytique (NICE)	**P 0,3 à 0,6 mmol/kg/j ; K 2 à 4 mmol/kg/j ; Mg 0,2 mmol/kg/j IV (0,4 per os)**	M. Thierry L., 54 kg : P 16,2 à 32,4 mmol/j ; K 108 à 216 mmol/j ; Mg 10,8 mmol/j IV
Apport rapporté au poids	**kcal/kg/j = énergie / poids**	Mme Sylvie K. : 2 000 / 48 = 41,7 kcal/kg/j d'emblée, plus de 8 fois les 5 kcal/kg/j du risque extrême (5 × 48 = 240 kcal/j) ; reprise après SRI à 10 × 48 = 480 kcal/j (− 76 %, ASPEN 2020)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Énergie de départ (NICE)	≤ 10 kcal/kg/j ; 5 kcal/kg/j si risque extrême ; besoins couverts en 4 à 7 jours
Énergie de départ (ASPEN 2020)	100 à 150 g de glucose ou 10 à 20 kcal/kg les 24 premières heures, puis + 33 % de l'objectif tous les 1 à 2 jours
Thiamine	NICE : 200 à 300 mg/j pendant 10 jours ; ASPEN : 100 mg avant, puis 100 mg/j pendant 5 à 7 jours ou plus
Surveillance (haut risque)	P, K, Mg toutes les 12 h pendant 3 jours ; poids quotidien (une prise > 1 kg/j évoque une rétention hydrosodée)

À RETENIR

▸ Mme Sylvie K. (2 000 kcal/j d'emblée, sans thiamine) perd 65,6 % de sa phosphatémie en 48 h : SRI sévère ; M. Thierry L. (paliers de 540 kcal/j) ne perd que 14,3 % : la progression prudente protège.

41.9 et études de cas : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Mme Odette M., 82 ans, 1,58 m, 50,5 kg (57,0 kg il y a 6 mois)	**IMC = 50,5 / 2,4964 = 20,2 ; perte = 6,5 / 57,0 = 11,4 % ; GNRI 86,1 ; MNA-SF 5/14**	dénutrition modérée (HAS 2021) ; besoins 1 515 à 2 020 kcal/j, 60,6 à 75,8 g de protéines
M. Alain R., 54 ans, 1,76 m, 80,0 → 66,0 kg en 6 mois	**IMC = 66,0 / 3,0976 = 21,3 ; perte = 14 / 80,0 = 17,5 % ; NRI 84,5**	dénutrition sévère (HAS 2019) ; haut risque de SRI (perte > 15 %)
M. Thierry L., 46 ans, 1,80 m, 66,0 → 54,0 kg en 4 mois	**IMC = 54,0 / 3,24 = 16,7 ; perte = 12 / 66,0 = 18,2 %**	apports quasi nuls 12 jours, alcool : haut risque de SRI ; J3 : P − 14,3 %, K (3,6 − 3,3) / 3,6 = − 8,3 %, Mg (0,76 − 0,70) / 0,76 = − 7,9 %

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Mme Sylvie K., 63 ans, 1,62 m, 58,0 → 48,0 kg en 3 mois	**IMC = 48,0 / 2,6244 = 18,3 ; perte = 10 / 58,0 = 17,2 %**	apports quasi nuls 3 semaines (> 15 j) : risque extrême de SRI, départ à 240 kcal/j ; J0 → J2 : P − 65,6 %, K (3,9 − 2,8) / 3,9 = − 28,2 %, Mg (0,80 − 0,55) / 0,80 = − 31,3 % : SRI sévère ; + 3 kg en 48 h
M. Jean-Paul F., 68 ans, 1,74 m, 70 → 63 kg en 1 mois	**IMC = 63 / 3,0276 = 20,8 ; perte = 7 / 70 = 10,0 % en 1 mois**	dénutrition sévère (perte ≥ 10 % en 1 mois, albumine 24 g/L) ; bilan azoté − 7,5 g N/j ; NE 30 × 63 = 1 890 kcal, 1,5 × 63 = 94,5 g
M. Robert N., 76 ans, 1,70 m, 56 kg	**IMC = 56 / 2,89 = 19,4 ; besoins 1 680 à 2 240 kcal, 67,2 à 84,0 g**	NE 1 200 mL à 1,5 kcal/mL et 6 g/100 mL = 1 800 kcal et 72 g, 1 200 / 12 = 100 mL/h
Mme Lucienne B., 88 ans, 1,55 m, 46 → 41 kg en 6 mois	**IMC = 41 / 2,4025 = 17,1 ; perte = 5 / 46 = 10,9 %**	dénutrition sévère (IMC < 20, albumine 28 g/L) ; haut risque de SRI (2 critères) ; besoins 1 230 à 1 640 kcal/j, 49,2 à 61,5 g ; J1 : 10 × 41 = 410 kcal
M. Henri D., 79 ans, 1,68 m, 63 → 58 kg en 6 mois	**IMC = 58 / 2,8224 = 20,5 ; perte = 5 / 63 = 7,9 %**	dénutrition sévère (albumine 29 g/L) ; préhension 22 kg ; besoins 1 740 à 2 320 kcal/j, 69,6 à 87,0 g
Mme Yasmina T., 34 ans, 1,62 m, 84 → 72 kg en 3 mois après sleeve	**IMC = 72 / 2,6244 = 27,4 ; perte = 12 / 84 = 14,3 %**	dénutrition sévère (albumine 29 g/L) malgré un IMC élevé ; Gayet-Wernicke
Audit d'un service de médecine	**pesés 78 / 120 = 65 % ; dénutris 31 / 78 = 39,7 % ; plan nutritionnel 12 / 31 = 38,7 %**	
EHPAD « Les Tilleuls », 90 résidents	**dénutris 23 / 90 = 25,6 % ; sévères 7 / 90 = 7,8 % des résidents, 7 / 23 = 30,4 % des dénutris**	CNO : 7 × 2 × 30 = 420 unités par mois
Potage enrichi (EHPAD « Les Tilleuls »)	**80 + 54 + 76 + 60 = 270 kcal ; 2 + 5,4 + 5,6 + 0,5 = 13,5 g de protéines**	pour 23 résidents : 23 × 15 = 345 g de lait en poudre, 23 × 20 = 460 g d'emmental et 460 g de crème